UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

"La Ciencia sin Moral es Vana"

TEMA:

ACTIVIDAD REDES INALÁMBRICAS ISP-DESDE CASA

ASIGNATURA:

REDES INALÁMBRICAS

SECCIÓN:

A

PRESENTADO POR:

JOSÉ EDUARDO RAMOS LÓPEZ

DOCENTE:

ING. RAFAEL ANTONIO SALAZAR AGUILAR

SANTA ANA, SANTA ANA, FECHA DE ENTREGA (11/02/2026)

Contenido

RESULTADOS - EDIFICIO “D” 1
Parte 1: Identificación de dispositivos 1
Nombre del ISP 1
Marca y modelo 1
Función del dispositivo o dispositivos 1
Parte 2: Análisis de la red inalámbrica 2
Parte 3: Prueba de conexión 3
Parte 4: Reflexión y mejoras 5
¿El servicio cumple con las necesidades del hogar? (edificio) 5
Problemas detectados 5
Propuestas de mejora 5

RESULTADOS - EDIFICIO “D”

Aplicación utilizada: **Opensignal**

Parte 1: Identificación de dispositivos

Nombre del ISP

Proveedor de UNICAES: **Claro**

Proveedores encontrados

Operador	Bajada (Mbps)	Subida (Mbps)	Latencia (ms)	Señal (hasta 5 barras)
Claro	22.74	9.98	67	4/5
Movistar	9.56	5.79	232	3/5
Tigo	10.36	5.46	107	4/5

Marca y modelo

- Marca: Access Point Cisco
- Modelo: Desconocido

Dispositivos no visibles, pero se asume que están dentro de las instalaciones del Edificio D.

Función del dispositivo o dispositivos

Un Access Point (AP) actúa como un puente entre la red cableada y los dispositivos inalámbricos, permitiendo ampliar la cobertura Wi-Fi y mejorar la conectividad de la red.

Parte 2: Análisis de la red inalámbrica

Nombre de la red Wi-Fi: Catolica_WiFi_GHI (red predominante)

También se detectaron las redes: B, F, pero su señal es débil en algunos puntos

Calidad de la señal: **3/5 en promedio (Buena)**

Datos de:

- SSID
- Tipo de seguridad
- Banda utilizada (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
- Cantidad de dispositivos conectados

No pueden ser recopilados con **Opensignal**.

Parte 3: Prueba de conexión

Consideraciones: Los resultados están sujetos a las condiciones climáticas que azotan al país y la hora en que fueron hechas:

- Condiciones climáticas: Fuertes vientos
- Hora: Noche, de 6:35 - 8:20 p.m.
- Instalaciones interiores y 2da planta cerradas por la hora, por lo que no se pudo hacer mediciones en esas zonas

Edificio	Planta	Zona	Distancia desde la zona anterior (m)	SSID	Bajada/Descarga (Mbps)	Subida (Mbps)	Latencia (ms)
D	Baja - INTERIOR	Ventanilla de Contabilidad, lado DERECHO	0	x	13.3	7.79	2328
D	Baja - INTERIOR	Ventanilla de Registro Académico, lado IZQUIERDO	4	x	14.1	11.6	38
D	Baja - INTERIOR	Entrada corporativa, Registro Académico, lado IZQUIERDO	4	x	7.96	5.74	36
D	Baja - EXTERIOR	Mitad de gradas, lado DERECHO	12	x	14.9	11.5	37
D	Baja - EXTERIOR	Mitad de gradas, lado IZQUIERDO	7	x	14.9	13.3	42
D	Baja - EXTERIOR	Mitad de parqueo, centro del edificio	10	x	14.3	14.4	37

Parte 4: Reflexión y mejoras

¿El servicio cumple con las necesidades del hogar? (edificio)

El servicio de conectividad en el Edificio "D" presenta características mixtas. Claro ofrece velocidades de bajada adecuadas (22.74 Mbps) con buena latencia (67 ms), lo que es suficiente para operaciones administrativas básicas. Sin embargo, la red Wi-Fi presenta latencias extremadamente altas en algunas zonas interiores (2328 ms en la ventanilla de Contabilidad), lo que afecta significativamente la experiencia del usuario. En general, el servicio cubre las necesidades básicas administrativas, pero con limitaciones importantes en ciertas ubicaciones.

Problemas detectados

- Latencia crítica: Picos de latencia extremadamente altos (2328 ms) en zonas interiores, particularmente en la ventanilla de Contabilidad.
- Inconsistencia de señal: Variación significativa en la calidad de conexión entre diferentes puntos del edificio.
- Cobertura desigual: Aunque se detecta señal en todo el edificio, la calidad fluctúa entre interior y exterior (3/5 en promedio).
- Interferencia en zonas interiores: Las zonas interiores muestran mayor latencia que las exteriores, lo que sugiere problemas de penetración de señal o interferencia.

Propuestas de mejora

- Reubicación o adición de Access Points: Aumentar el número de APs o reposicionarlos para mejorar la cobertura en zonas interiores.
- Cambio de canal Wi-Fi: Realizar un análisis de interferencia (con NetSpot, por ejemplo) y cambiar a un canal Wi-Fi menos congestionado.
- Mantenimiento preventivo: Realizar limpieza y revisión de los dispositivos Cisco para asegurar un óptimo funcionamiento.